(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102416216 B

(45)授权公告日 2013.06.05

(21)申请号 201110262061.1

(22)申请日 2011.09.06

(73)专利权人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司

地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业区

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107

代理人 张智平

(51)Int.Cl.

A61M 25/18(2006.01)

A61M 5/14(2006.01)

(56)对比文件

CN 201930329 U,2011.08.17,

CN 201211373 Y,2009.03.25,

US 5997524 A,1999.12.07,

CN 201105056 Y,2008.08.27,

赵明．一次性输液针组装生产线及上针座技术．《中国医疗器械信息》.2009,第15卷(第8期),第14-16页．

审查员 孔祥云

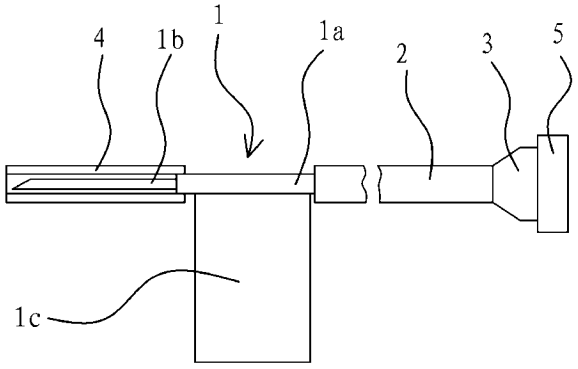
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种静脉输液针组件的组装工艺

(57)摘要

本发明提供了一种静脉输液针组件的组装工艺,属于医疗器械技术领域。它解决了现有的静脉输液针组件装配效率低等问题。本静脉输液针组件的组装工艺,输液针包括呈管状的座体和固连在座体内侧的针头,座体一侧具有叶片,导管的两端分别连接在输液针的座体和针座上,座体上套有将针头罩住的护套,本方法包括以下步骤:A、整理导管;B、涂胶;C、连接输液针;D、连接针座;E、出料。本静脉输液针组件的组装工艺具有装配效率高、产品清洁度高等优点。



CN 102416216 B

1. 一种静脉输液针组件的组装工艺，输液针 (1) 包括呈管状的座体 (1a) 和固连在座体 (1a) 内侧的针头 (1b)，座体 (1a) 一侧具有叶片 (1c)，导管 (2) 的两端分别连接在输液针 (1) 的座体 (1a) 和针座 (3) 上，所述的座体 (1a) 上套有将针头 (1b) 罩住的护套 (4)，其特征在于，本工艺包括以下步骤：

A、整理导管 (2)：将柔性的导管 (2) 放置于送料装置内，然后送料装置再将位于其内的导管 (2) 有序排列的输送；

B、涂胶：导管 (2) 有序的输送至涂胶机构处，通过涂胶机构对导管 (2) 端口处涂胶；

C、连接输液针 (1)：经涂胶机构涂胶后的导管 (2) 输送至第一夹具处，用于输送输液针 (1) 的送料装置将输液针 (1) 有序的输送至第二夹具处，通过两个夹具配合使得导管 (2) 一端套在输液针 (1) 的座体 (1a) 上；

D、连接针座 (3)：经涂胶机构涂胶后的与输液针连接在一起的导管 (2) 输送至第三夹具处，用于输送针座 (3) 的送料装置将针座 (3) 有序的输送至第四夹具处，通过第三夹具和第四夹具配合使得导管 (2) 另一端套在针座 (3) 上；

E、出料：上述输液针 (1) 和针座 (3) 通过导管 (2) 连接后，通过出料装置有序的将组装好的输液针组件经出料装置的出料处送出。

2. 根据权利要求 1 所述的静脉输液针组件的组装工艺，其特征在于，所述的步骤 D 与步骤 E 之间对输液针组件进行检堵或吹气。

3. 根据权利要求 2 所述的静脉输液针组件的组装工艺，其特征在于，所述的检堵是在针座 (3) 端注入气体。

4. 根据权利要求 3 所述的静脉输液针组件的组装工艺，其特征在于，检堵后在针座 (3) 端口处连接螺旋帽 (5)。

一种静脉输液针组件的组装工艺

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械技术领域，涉及一种输液器，特别是输液器中一种静脉输液针组件的组装工艺。

背景技术

[0002] 随着社会生活水平的提高，输液作为一种重要治疗方式更加广泛地应用于临床病例中。输液是由静脉滴注输入体内的大剂量（一次给药在 100ml 以上）注射液，输液过程中通过输液器调整注射液滴速，持续而稳定地进入静脉，以补充体液、电解质或提供营养物质。

[0003] 显然，输液器在整个输液过程中起到尤为重要的作用。但是，不洁的输液器不仅会使药物的药效减弱，更可能导致交叉感染，极大的损害了病人的健康。可以看出，保证输液器的洁净具有很重要的意义。

[0004] 为了达到上述目的，装配工人在无菌的车间内对其进行手工组装，虽然它解决了洁净度的问题但是其装配效率低。

[0005] 为了在输液过程中方便的加入其它药液，通常采用注射器直接将药液加入到滴斗或药瓶中。此时注射器就需要采用输液针，输液针通过导管与针座连接，针座连接在注射器上。

[0006] 显然，输液针、导管和针座的装配也需要在无菌的车间内对其进行手工组装。

[0007] 申请人曾针对涂胶申请过公开号为 CN101456006A 的“医疗器械自动化组装设备中的涂胶装置”，针对导管输送申请过公开号为 CN101342394A 的“输液器组装机的导管送料装置”，针对组装过程中各个零件之间的连接申请过公开号为 CN101125229A 的“医疗器械的插接装置”，针对输液器各个零件的有序输送申请过公开号为 CN101434337A 的“医用针针座叶片分料机的送料装置”，当然，它除了针座叶片外还可以对其他零件进行输出，但是对于如何对静脉针输液针组件的整体组装仍未找到有效解决的方案。

发明内容

[0008] 本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题，提供一种装配简便、装配效率高的静脉输液针组件的组装工艺。

[0009] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：一种静脉输液针组件的组装工艺，输液针包括呈管状的座体和固连在座体内侧的针头，座体一侧具有叶片，导管的两端分别连接在输液针的座体和针座上，所述的座体上套有将针头罩住的护套，其特征在于，本方法包括以下步骤：

[0010] A、整理导管：将柔性的导管放置于送料装置内，然后送料装置再将位于其内的导管有序排列的输送；

[0011] B、涂胶：导管有序的输送至涂胶机构处，通过涂胶机构对导管端口处涂胶；

[0012] C、连接输液针：经涂胶机构涂胶后的导管输送至夹具处，用于输送输液针的送料

装置将输液针有序的输送另外一个夹具处，通过两个夹具配合使得导管一端套在输液针的座体上；

[0013] D、连接针座：经涂胶机构涂胶后的导管输送至夹具处，用于输送针座的送料装置将针座有序的输送另外一个夹具处，通过两个夹具配合使得导管另一端套在针座上。

[0014] E、出料：上述输液针和针座通过导管连接后，通过出料装置有序的将组装好的产品经出料装置的出料处送出。

[0015] 送料装置将导管有序排列的输送，在涂胶机构作用下每根导管端部都得到涂覆。导管两端均涂覆胶水后，导管的两端能牢固的连接在输液针和针座上。由于上述的部件均通过相应的送料装置对其进行输送，并且是有序输送的，这样就实现了生产自动化，提高了输液器的组装效率。

[0016] 当然，在上述各个部件的连接过程中采用相应的夹具对其进行固定。

[0017] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，所述的步骤 C 中对导管的涂胶，导管涂胶端与输液针连接。

[0018] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，所述的步骤 D 中对导管的涂胶，导管涂胶端与针座连接。

[0019] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，所述的步骤 D 中通过送料装置将连接在一起的导管和针座同时有序输送，然后再通过夹具将输液针连接在导管另一端。

[0020] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，所述的步骤 D 与步骤 E 之间对产品进行检堵或吹气。

[0021] 通过检堵能检查输液针组件是否堵塞，通过吹气能将输液针组件内的杂质或胶水能排出。

[0022] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，所述的检堵是在针座端注入气体。

[0023] 将针座或输液针处通入气体，检测其另一端能否出气或出气量是否达到要求。如果达到要求则为合格产品，反之为不合格产品。

[0024] 在上述的静脉输液针组件的组装工艺中，检堵后在针座端口处连接螺旋帽。将螺旋帽连接在针座端口后，使得杂质无法进入针座内。

[0025] 与现有技术相比，本静脉输液针组件的组装工艺由于是通过相应的送料装置对各个部件进行输送的，且在输送过程中对导管和滴斗等进行涂覆胶水，因此，它的装配效率高，运作流畅。

[0026] 另外，整个装配过程中无需人工参与即可完成装配，有效的减少了人为污染，使得产品的洁净度高。

附图说明

[0027] 图 1 是本静脉输液针组件的组装工艺所组装的产品。

[0028] 图中，1、输液针；1a、座体；1b、针头；1c、叶片；2、导管；3、针座；4、护套；5、螺旋帽。

具体实施方式

[0029] 实施例一

[0030] 如图 1 所示，输液针包括具有叶片的座体和固连在座体上的针头，针座用于连接在注射器上，具有柔性的导管的两端分别连接在输液针的座体和针座上。

[0031] 本方法包括以下步骤：

[0032] A、排导管：将柔性的导管放置于送料装置内，然后送料装置再将位于其内的导管有序排列的输送，同时送料装置还将柔性的导管整平。

[0033] B、涂胶：导管有序的输送至涂胶机构处，通过涂胶机构对导管的其中一个端口处涂胶；

[0034] C、连接输液针：经涂胶机构涂胶后的导管输送至夹具处，用于输送输液针的送料装置将输液针有序的输送另外一个夹具处，通过两个夹具配合使得导管一端套在输液针的座体上。在输液针与导管连接的过程中同时对导管的另一端涂胶。

[0035] D、连接针座：经涂胶机构涂胶后的与输液针连接在一起的导管输送至夹具处，用于输送针座的送料装置将针座有序的输送另外一个夹具处，通过两个夹具配合使得导管另一端套在针座上。

[0036] E、出料：上述输液针和针座通过导管连接后，通过出料装置有序的将组装好的产品经出料装置的出料处送出。步骤 E 后对产品进行检堵，检堵是在针座端注入气体，检测其另一端能否出气或出气量是否达到要求。如果达到要求则为合格产品，反之为不合格产品。

[0037] 可以看出，送料装置将导管有序排列的输送，在涂胶机构作用下每根导管端部都得到涂覆。导管两端均涂覆胶水后，导管的两端能牢固的连接在输液针和针座上。由于上述的部件均通过相应的送料装置对其进行输送，并且是有序输送的，这样就实现了生产自动化，提高了输液器的组装效率。

[0038] 另外，为了将输液针组件内的杂质或胶水排出，在检堵后进行吹气。

[0039] 实施例二

[0040] 本实施例同实施例一基本相同，不一样的地方在于步骤 C 中导管的一端先涂胶，导管涂胶端与针座连接的同时对导管的另一端涂胶。然后通过送料装置将连接在一起的导管和针座同时有序输送，然后再通过夹具将输液针连接在导管另一端。

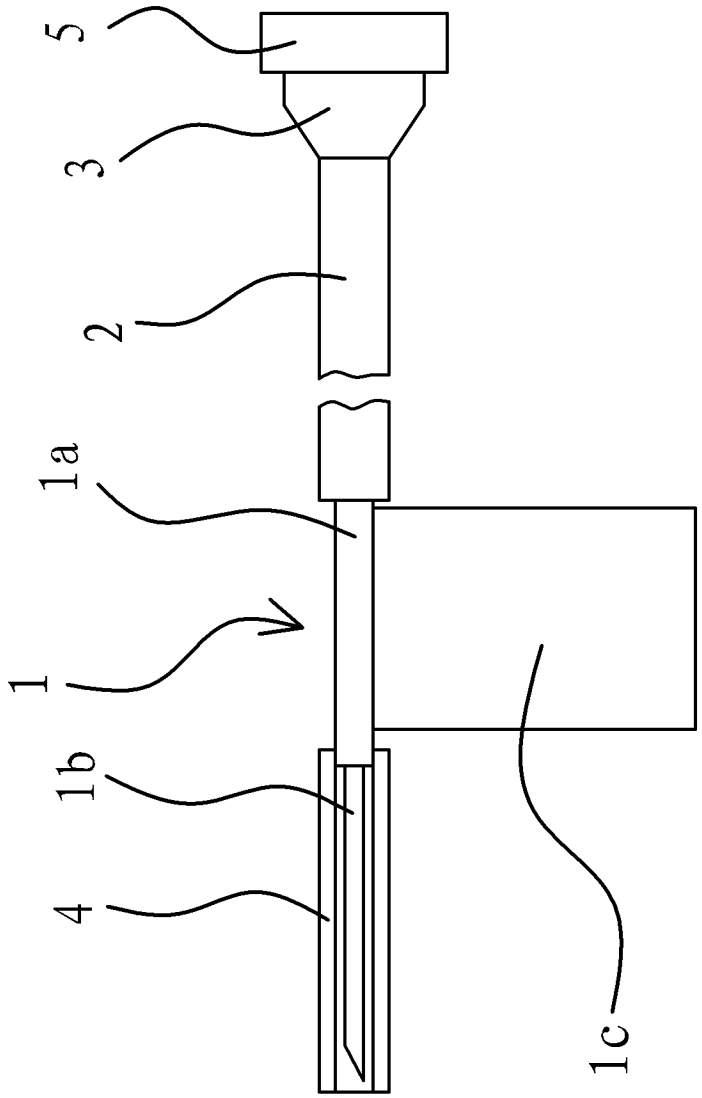


图 1